

Mário Tlamka

Úloha 3.2

(a) Postupnosť $B := (1, x, x^2)$ je zároveň aj bázou priestoru $\text{span}\{1, x, x^2\}$. Označme jej prvky u_i a prevedme Gramov-Schmidtovu ortogonalizáciu.

(Ortogonalnú bázu označíme $B' = (v_1, v_2, v_3)$ a ortonormálnu $B'' = (w_1, w_2, w_3)$)

$$[v_1]_B = [u_1]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[w_1]_B = \frac{[u_1]_B}{\|u_1\|} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\|u_1\| = \sqrt{\int_1^5 1 \cdot 1 dx} = \sqrt{[x]_1^5} = 2$$

$$[v_2]_B = [u_2]_B - \langle w_1, u_2 \rangle [w_1]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 6 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\langle w_1, u_2 \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} x dx = \left[\frac{1}{4} x^2 \right]_1^5 = 6$$

$$[w_2]_B = \frac{[v_2]_B}{\|v_2\|} = \frac{\sqrt{3}}{4} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\|v_2\| = \sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$[v_3]_B = [u_3]_B - \langle w_1, u_3 \rangle [w_1]_B - \langle w_2, u_3 \rangle [w_2]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{62}{3} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 8\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23/3 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\langle w_1, u_3 \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx = \left[\frac{1}{6} x^3 \right]_1^5 = \frac{62}{3}$$

$$\langle w_2, u_3 \rangle = \int_1^5 \left(-\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} x \right) x^2 dx = 8\sqrt{3}$$

$$[w_3]_B = \frac{[v_3]_B}{\|v_3\|} = \frac{\sqrt{5}}{16} \begin{pmatrix} 23 \\ -18 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\|v_3\| = \sqrt{\int_1^5 \left(\frac{23}{3} - 6x + x^2 \right)^2 dx} = \frac{16}{3\sqrt{5}}$$

Ortonormálna báza je teda $B'' = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(-3+x), \frac{\sqrt{5}}{16}(23-18x+3x^2) \right)$.

(b) Označme náš podpriestor $\text{span}\{1, x, x^2\} =: W$.

Projekciu na bázu B'' vieme určiť pomocou Fourierových koeficientov:

$$[P_W(\sin x)]_{B''} = \begin{pmatrix} \langle w_1, \sin x \rangle \\ \langle w_2, \sin x \rangle \\ \langle w_3, \sin x \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,128 \\ -1,493 \\ -0,125 \end{pmatrix}$$

$$\langle w_1, \sin x \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x dx = 0,128$$

$$\langle w_2, \sin x \rangle = \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (-3+x) \sin x dx = -1,493$$

$$\langle w_3, \sin x \rangle = \int_1^5 \frac{\sqrt{5}}{16} (23-18x+3x^2) \sin x dx = -0,125$$

Keďže už poznáme reprezentáciu $P_W(\sin x)$ voči báze B'' , vieme ju zapísať ako:

$$P_W(\sin x) = \frac{1}{2} \cdot 0,128 + \frac{\sqrt{3}}{4} (-3+x) \cdot (-1,493) + \frac{\sqrt{5}}{16} (23-18x+3x^2) \cdot (-0,125)$$

$$P_W(\sin x) = -0,052x^2 - 0,332x + 1,602$$

(c) Normu rozdielu zistíme z definície $\|u, v\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$:

$$\|\sin x - (-0,052x^2 - 0,332x + 1,602)\| = \sqrt{\int_1^5 (\sin x - (-0,052x^2 - 0,332x + 1,602))^2 dx} = \sqrt{0,102} = 0,319$$

Danou projekciou sme získali čo najlepšiu aproximáciu funkcie $\sin x$ v intervale $(1,5)$ pomocou polynómu 2. stupňa v zmysle, že sme minimalizovali plochu medzi týmito dvoma krivkami.